

¿Puede una fórmula matemática mostrar el efecto de la micorriza en el café?

Comparamos plántulas de café con y sin hongos micorrízicos ajustando curvas de crecimiento a los datos — no solo mirando una tabla de promedios.

Qué hicimos



PASO 1

Tomamos datos reales publicados de crecimiento de café: 4 variables, 4 momentos, dos grupos (con y sin micorriza).



PASO 2

Ajustamos 3 modelos matemáticos de crecimiento a esos datos con la app Coffea IA (regresión no lineal).



PASO 3

Comparamos estadísticamente el grupo inoculado (+M) contra el grupo control (–M).

Qué encontramos

+97.1%

Área foliar de +M sobre –M a los 112 días — significativo en los 4 momentos medidos

+71.7%

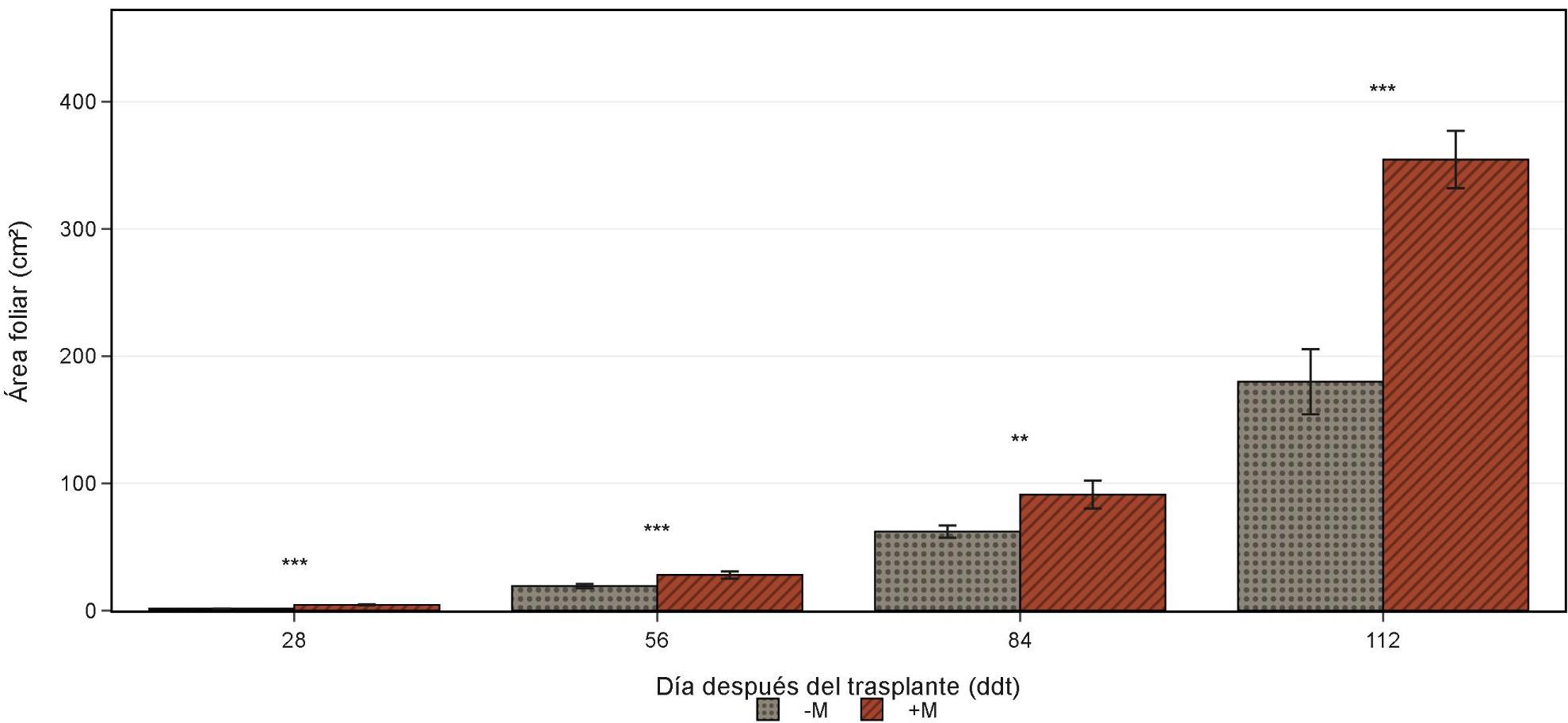
Biomasa total de +M sobre –M a los 112 días — significativo en 3 de 4 momentos

ns

Altura y número de hojas: mayormente sin diferencia significativa con estos datos

Las gráficas

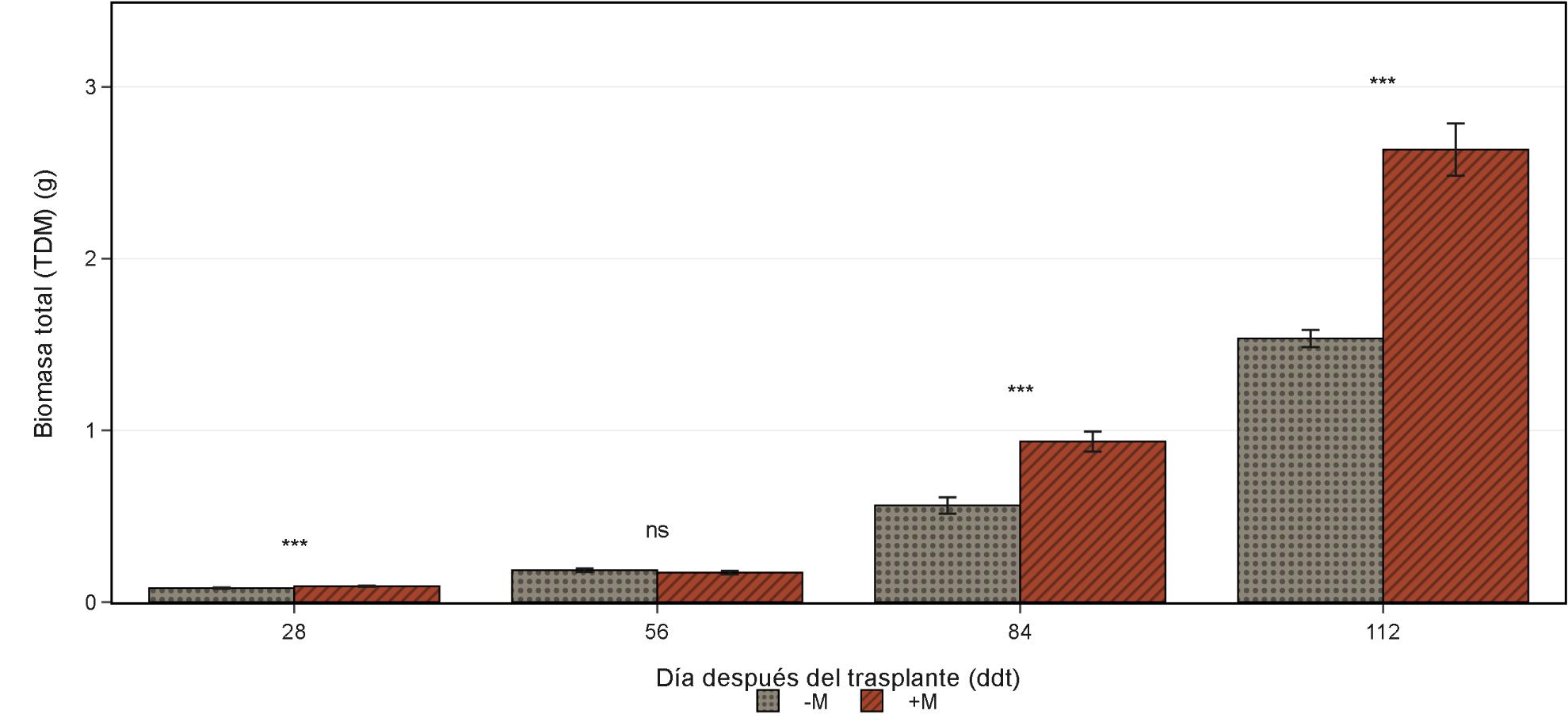
Área foliar por día — media ± DE



Área foliar (cm²), media ± DE, n = 5 réplicas por día y grupo. Significancia (prueba t de Welch, –M vs +M): ns = $p \geq 0.05$ · * $p < 0.05$ · ** $p < 0.01$ · *** $p < 0.001$.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

El área foliar de las plantas inoculadas se dispara sobre todo después de los 84 días.

Biomasa total (TDM) por día — media ± DE



Biomasa total (TDM) (g), media ± DE, n = 5 réplicas por día y grupo. Significancia (prueba t de Welch, –M vs +M): ns = $p \geq 0.05$ · * $p < 0.05$ · ** $p < 0.01$ · *** $p < 0.001$.
Réplicas sintéticas generadas a partir de medias y CV% publicados (Aguirre-Medina et al., 2023).

La biomasa total sigue el mismo patrón: la ventaja de +M crece con el tiempo.

Lo que aún falta

Los datos originales solo publican promedios; usamos réplicas generadas estadísticamente para poder comparar los grupos.

Todavía no comparamos estos resultados con un experimento nuevo e independiente — la validación externa está en curso.

La ventana medida (28-112 días) no alcanza a mostrar si el crecimiento llega a estabilizarse.

Nota sobre los datos: la base es real (Aguirre-Medina et al., 2023), pero las réplicas individuales usadas en el análisis estadístico son **sintéticas**: se generaron para reproducir los promedios y la variabilidad publicados, porque el estudio original no reporta mediciones planta por planta. Por eso los valores p ilustran el método, no son evidencia experimental nueva.

